

PAIRS TRADING IN KOREA · 2026

한국 시장의 페어 트레이딩

국내 종목 페어와 KOSPI200 현선물

세금 · 공매도 제약 · 구조적 페어. 입력값 셋이 결론을 바꾼다.

국내주식

현선물

제도

판정

예제는 시뮬레이션과 공표 제도값에 기반한 가상 사례다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

EXECUTIVE SUMMARY

| 같은 수식이지만 입력값 셋이 달라 결론이 바뀐다

현대 페어 트레이딩 10기법을 한국 시장 조건에서 다시 계산한 결과다.

매도 세금 2026.1 부터 0.20% — 왕복 비용이 미국 대비 2배를 넘는다

공매도 제약 코스피200+코스닥150 350종목만 가능, 후보 쌍이 1.9%로 축소된다

구조적 페어 보통주-우선주 105쌍이 공적분 탐색 없이 주어진다

결론 우선순위는 ⑦ 최적 경계 → ⑩ DSR → ⑥ 레짐 → ② 희소화 순이다

신호를 정교하게 만드는 기법보다 비용과 제도를 반영하는 기법이 먼저다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

CONTENTS

| 설명 순서

01

무엇이 다른가

세금 · 공매도 · 구조적 페어

02

국내 종목 페어

우선주 · 추정오차 · 비용 밴드

03

현선물 차익거래

이론가 · 비용 임계 · 배당

04

제도 제약

가격제한 · 사이드카 · 만기

05

적용 판정

10기법의 한국 우선순위

06

체크리스트

설계 · 차익 · 운영

개요

국내주식

현선물

제도

판정

01. 무엇이 다른가

세 개의 입력값이 전략 설계를 바꾼다

왼쪽 둘은 악재, 오른쪽 하나는 호재다.

매도 세금

0.20%증권거래세 0.05% + 농특세 0.15%.
미국은 사실상 0이다

2026.1 인상

공매도 유니버스

350종목전체 2,570종목 중 13.6%. 양방향 가능
쌍은 1.9%다

지수 구성종목 한정

구조적 페어

105쌍보통주-우선주는 같은 현금흐름
청구권이다

탐색 불필요

세금은 밴드를 넓히고, 공매도 제약은 유니버스를 줄이며, 구조적 페어는 다중검정을 없앤다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

01. 무엇이 다른가

2025년 서울로 만든 백테스트는 모두 틀렸다

2026년 1월 2일 체결분부터 적용된다.

시장	2025년까지	2026년부터	왕복 차이
유가증권시장	농특세 0.15%	거래세 0.05% + 농특세 0.15% = 0.20%	+10bp
코스닥시장	거래세 0.15%	거래세 0.20%	+10bp

- **연간 영향** 반감기 20일 페어를 연 12회 돌리면 연 1.2%p 의 누락이다
- **임계 영향** 현선물 차익 임계가 3.20p 에서 3.76p 로 17% 상승한다
- **실무 조치** 비용 파라미터를 날짜별로 분기해 백테스트를 다시 돌린다

차익거래는 비용 임계 근처에서 일어나므로 세제 변경에 가장 민감하다

02

국내주식

보통주와 우선주를 어떻게 거래하는가

구조적 페어 · 평균 추정오차 · 비용 반영 밴드

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-1

| 같은 현금흐름이므로 공적분을 검정하지 않는다

차이는 의결권과 배당 우선권뿐이다.

$$g_t = \frac{P_t^c - P_t^p}{P_t^c}, \quad dg_t = \kappa(\bar{g} - g_t) dt + \sigma dW_t$$

- 후보 선정 우선주 일평균 거래대금 10억원 이상만 남긴다
- 괴리율 계산 종가 기준 3년 이상, 배당락일과 유상증자일을 표시한다
- 정상성 확인 ADF 로 검정한다. 기각 안 되면 그 페어는 버린다
- 헤지비율 회귀하지 않고 1:1 금액 중립으로 잡는다
- 체결 순서 유동성이 얇은 우선주 다리를 먼저 체결한다

베타가 시변할 여지가 작아 칼만 필터의 이득도 작다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-1

3년 자료에서 반감기는 21일로 짧게 추정된다

참값 평균 15.0%, sd 2.5%p, 반감기 25일인 OU 를 750일 생성했다.

항목	추정값	참값	밴드	연환산 신호
평균 괴리율	14.27%	15.00%	$ z > 1.0$	12.7회
정상상태 sd	2.46%p	2.50%p	$ z > 1.5$	5.0회
반감기	21.2일	25.0일	$ z > 2.0$	2.3회
ADF p-value	0.0081	—	—	—

반감기를 짧게 보면 보유기간을 짧게 잡고, 그러면 대차수수료를 과소계상한다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-2

유효 표본은 관측일수가 아니라 회귀 사이클 수다

밴드는 평균에서 재는데, 그 평균 자체가 표본오차를 갖는다.

$$\hat{g} = \frac{\hat{a}}{1-\hat{b}}, \quad \text{se}(\hat{g}) \approx \sigma_{\text{eq}} \sqrt{\frac{1}{\kappa T}}$$

- 1단계 페어마다 유효 표본 $\kappa \cdot T$ 를 계산한다. 30 미만이면 불신한다
- 2단계 평균 추정 표준오차를 σ 단위로 환산해 밴드와 비교한다
- 3단계 비율이 20% 를 넘으면 밴드를 그만큼 바깥으로 민다
- 4단계 표본을 늘려도 안 되면 그 페어를 유니버스에서 뺀다

중심이 어디인지 모르는 상태에서 좁은 밴드는 무작위 매매가 된다

개요

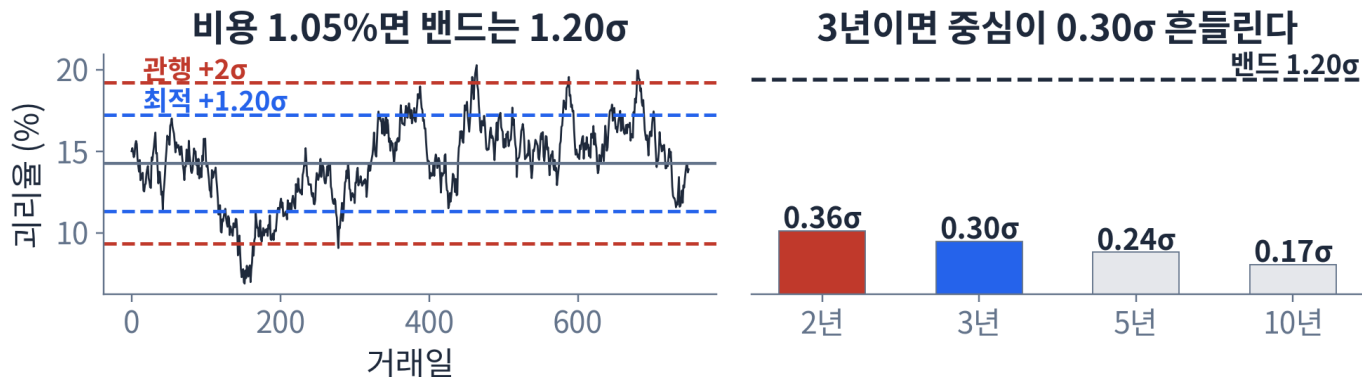
국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-2

3년 자료면 밴드 중심이 0.30σ 흔들린다 **0.36σ**

2년

유효표본 14

 0.30σ

3년

유효표본 21

 0.24σ

5년

유효표본 35

 0.17σ

10년

유효표본 69

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-3

| 대차수수료만 보유기간에 비례한다

다리별로 쌓아야 어느 쪽을 줄일지가 보인다.

$$c_{rt} = \underbrace{2f + \tau_s + 2i_p}_{\text{long leg}} + \underbrace{2f + \tau_s + 2i_c}_{\text{short leg}} + \ell \frac{h}{250}$$

$$\ell_{\text{eff}} = \ell \cdot \frac{h}{250}, \quad h = \frac{\ln 2}{\kappa}$$

- **충격 측정** 우선주는 보통주의 3~4배다. 체결자료에서 회귀로 구한다
- **대차 환산** 연 2.5% 라도 반감기 21일이면 21bp, 60일이면 60bp 다
- **단위 환산** 비용을 % 가 아니라 sigma 단위로 보아야 밴드와 비교된다

개선이 1.2배 미만이면 밴드 최적화에 공을 들일 이유가 없다

개요

국내주식

현선물

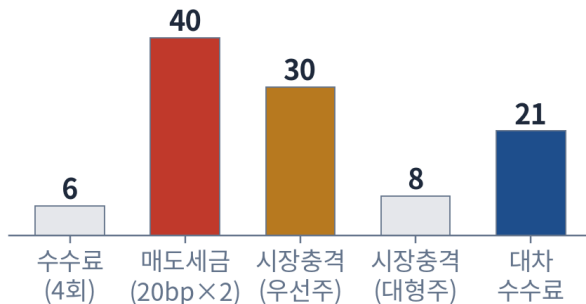
제도

판정

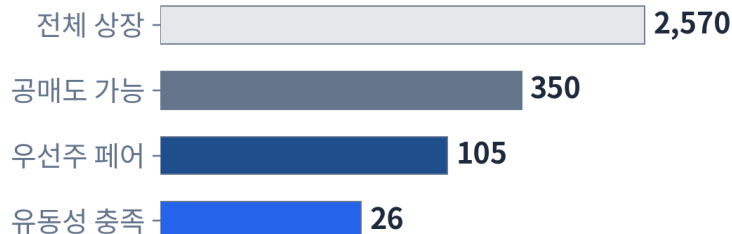
02. 국내주식 · A-3

| 왕복 105bp — 3분의 2가 세금과 시장충격이다

왕복 105bp, 3분의 2가 세금·충격



거래 가능한 구조적 페어 26쌍



105bp

왕복 비용
= 0.43σ

1.20σ

최적 밴드
괴리율 17.22%

1.49배

관행 대비
±2σ 기준

0.90σ

공매도 불가
방향 노출 잔존

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-3

공매도가 막히면 비용은 줄지만 전략이 바뀐다

숫 다리 52.2bp 가 사라지는 대신 시장 노출이 통째로 남는다.

$$b^* = \arg \max_b \frac{b - c_{\text{rt}} / \sigma_{\text{eq}}}{\mathbb{E}[T_{-b \rightarrow 0}] + \mathbb{E}[T_{0 \rightarrow b}]}$$

양방향 가능할 때

- 왕복 105bp, 최적 밴드 1.20σ
- 시장 중립 — 지수 방향과 무관

공매도 불가할 때

- 왕복 53bp, 최적 밴드 0.90σ
- 괴리 축소해도 시장이 빠지면 손실

롱 온리 괴리율 매매는 페어 트레이딩이 아니라 밸류 매매다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-4

제도가 후보를 98% 줄여 버린다

현대 페어 트레이딩 ③ 군집 필터가 하던 일을 제도가 먼저 해버린 셈이다.

단계	종목 수	가능 쌍	비중
전체 상장 (코스피 820 + 코스닥 1,750)	2,570	3,301,165	100%
공매도 가능 (코스피200 + 코스닥150)	350	61,075	1.9%
보통주-우선주 구조적 페어	—	105	—
우선주 일평균 거래대금 10억원 이상	—	26	—

26쌍이 모두 같은 요인에 노출돼 있어 독립적인 베팅 수는 그보다 훨씬 적다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

02. 국내주식 · A-4

최근 6년 중 3년이 공매도 전면 금지였다

백테스트 이전에 답해야 할 질문은 금지되면 어떻게 할 것인가다.

시점	조치	페어 전략 영향
2020.3 ~ 2021.5	코로나 대응 전면 금지	숏 다리 불가
2021.5 ~ 2023.11	지수 구성종목 한정 재개	유니버스 350종목
2023.11 ~ 2025.3	전면 금지 (약 17개월)	숏 다리 불가
2025.3.31 ~	재개 (지수 구성종목 한정)	유니버스 350종목

대안은 개별주식선물 매도, 보유 물량 내 매도, 또는 해당 기간 전략 중단이다

03

현선물

KOSPI200 차익거래는 무위험이 아니다

이론가 · 비용 임계 · 배당 추정 오차 · 롤오버

개요

국내주식

현선물

제도

판정

03. 현선물 · B-1

신호는 베이스스가 아니라 괴리에서 나온다

배당이 이자보다 크면 베이스스가 음수인 것이 정상이다.

$$F_{t,T}^* = S_t e^{r(T-t)} - D_{t,T}, \quad D_{t,T} = \sum_{t < t_i \leq T} d_i e^{r(T-t_i)}$$

$$\text{Basis}_t = F_t - S_t, \quad \text{Gap}_t = F_t - F_{t,T}^*$$

- 금리 선택 차입 기준이면 CD 91일물, 기회비용 기준이면 국고 단기물
- 배당 추정 종목별 예상 배당에 편입비를 곱하고 만기까지 재투자한다
- 복제 오차 상위 100종목 근사의 추적오차가 괴리보다 크면 베팅이다

시장베이스스는 관측값이고 괴리는 판단값이다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

03. 현선물 · B-1

괴리 +1.57p 는 비용을 넣으면 사라진다

현물 1,120.00, CD 91일물 3.21%, 잔존 60일, 예상 배당지수 18.00p 가정.



1107.93

이론가 F*
 $S \cdot e^{rT} - D$

1109.50

시장가 F
관측값

+1.57p

괴리
+0.141%

3.76p

비용 임계
실행 불가

개요

국내주식

현선물

제도

판정

03. 현선물 · B-2

매수차익과 매도차익의 임계는 대칭이 아니다

매도차익은 현물 바스켓을 빌려야 하므로 대차 비용이 더 붙는다.

$$\text{Long arb: } \text{Gap}_t > +c_{rt} \implies \text{buy basket, sell futures}$$

단계	구성	bp
현물 바스켓 매수	수수료 1.5 + 충격 5.0	6.5
현물 바스켓 매도	수수료 1.5 + 세금 20.0 + 충격 5.0	26.5
선물 매도·환매	$0.3 \times 2\text{회}$	0.6
왕복 합계	지수 1,120 기준 3.76p	33.6

매수차익은 진입 시 세금이 없고 청산 시 한 번만 든다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

03. 현선물 · B-3

| 금리 100bp 오차가 배당 1.84p 오차와 같다

금리는 관측되지만 배당은 추정해야 한다.

$$\frac{\partial \text{Gap}}{\partial D} = +1, \quad \frac{\partial \text{Gap}}{\partial r} = -S(T-t)e^{r(T-t)}$$

- 구간 추정 점추정이 아니라 낙관·비관 시나리오를 함께 만든다
- 전 구간 확인 중심값에서만 임계를 넘으면 실행하지 않는다
- 결산 집중 12월물·3월물은 배당 오차 노출이 크고 6·9월물은 작다
- 공시 캘린더 실적·배당 결의 공시 전후로 이론가가 점프한다
- 사후 검증 실현 배당지수와 사전 추정치의 차이를 기록해 교정한다

이론가의 입력인 배당이 확률변수이므로 무위험 차익거래가 아니다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

03. 현선물 · B-3

배당 12% 오차면 결론이 반대가 된다

시장가 1,109.50 을 고정하고 배당지수 가정만 바꿨다.

배당지수 가정	이론가 F*	괴리	판정
16.00	1,109.93	-0.43p	기회 없음
18.00 (기준)	1,107.93	+1.57p	기회 없음
20.00	1,105.93	+3.57p	기회 없음
20.19 (전환점)	1,105.74	+3.76p	임계 도달
21.00	1,104.93	+4.57p	매수차익

만기 보유 시에는 배당 실현값으로 정산되나 중도 청산하면 오차가 손익이 된다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

03. 현선물 · B-4

| 롤 비용은 가격 차이가 아니라 이론 스프레드 이탈분이다

이론 스프레드는 보유비용 차이이므로 비용이 아니라 시간 가치다.

$$C_{\text{roll}} = n_{\text{roll}} \cdot \mathbb{E} \left[F^{\text{next}} - F^{\text{near}} - \left(F^{*,\text{next}} - F^{*,\text{near}} \right) \right]$$

0.40p

롤 1회 슬리피지
스프레드 호가 기준

4회

연간 횟수
3·6·9·12월

1.60p

연간 롤 비용
지수 대비 0.143%

0.43%

임계 기대수익
미만이면 3분의 1 잠식

두 다리를 따로 체결하면 그 사이의 지수 변동을 떠안는다 — 스프레드 호가로 거래한다

04

제도

손절 규칙이 작동하지 않는 구간이 있다

가격제한폭 · 사이드카 · 서킷브레이커 · 동시만기일

개요

국내주식

현선물

제도

판정

04. 제도 · B-5

체결 가능성을 가정하지 않는 손절 규칙이 필요하다

제도	발동 기준	페어 전략에 미치는 영향
가격제한폭	전일 종가 $\pm 30\%$	상한가에 갇힌 종목은 숏 커버 불가
사이드카	코스피200 선물 $\pm 5\%$ 1분 지속	프로그램매매 호가효력 5분 정지
서킷브레이커 1단계	지수 -8% 1분 지속 (하락 시)	20분 매매 정지
동시만기일	3·6·9·12월 둘째 목요일	종가 단일가에 프로그램 물량 집중

현대 페어 트레이딩 ㉓ 최적 경계와 ㉔ 강화학습은 언제든지 원하는 가격에 체결된다는 전제 위에 있다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

04. 제도 · B-5

규칙에 체결 불가 분기를 명시한다

가격 기준만 있는 손절 규칙은 상한가에서 아무 일도 하지 않는다.

- | | | |
|---|-------------|----------------------------------|
| 1 | 대체 헤지 지정 | 숏 다리가 막히면 개별주식선물 또는 지수선물로 대체한다 |
| 2 | 사이드카 진입 금지 | 프로그램 호가 정지 중에는 한쪽 다리만 체결될 위험이 있다 |
| 3 | 만기 전후 신호 무시 | 동시만기일 전후 3영업일의 괴리는 평균회귀 신호가 아니다 |
| 4 | 강제 청산 규칙 | 체결 불가로 한도를 넘으면 다음 영업일 시가에 청산한다 |

밴드에서 손절이 체결되지 않으면 계산된 이익률은 실현되지 않는다

05

판정

10기법 중 무엇이 한국에서 살아남는가

적용 판정과 우선순위 · 실행 체크리스트

개요

국내주식

현선물

제도

판정

05. 판정

선정과 동학 기법의 한국 적용 판정

기법	판정	이유
① PCA 팩터 잔차	제한적	공매도 가능 350종목으로 팩터 추정이 불안정
② 회소 평균회귀 최적화	유효	레그 수를 줄이면 세금·충격이 직접 줄어든다
③ 군집 필터	불필요	제도가 이미 유니버스를 98% 줄였다
④ 칼만 시변 베타	유효	우선주는 효과 작음, 업종 페어에서는 유효
⑤ 코플라 신호	비권장	현대 페어 트레이딩에서도 우위 불명확, 비용만 는다
⑥ 레짐 탐지	필수	공매도 금지·사이드카 자체가 레짐 전환이다

③ 군집 필터가 하던 다중검정 통제를 한국에서는 제도가 대신한다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

05. 판정

타이밍과 검증 기법의 한국 적용 판정

기법	판정	이유
⑦ 비용 반영 최적 경계	가장 중요	비용이 2배이므로 밴드 최적화 이득도 크다
⑧ 강화학습 경계	비권장	체결 가정이 제도 제약과 충돌한다
⑨ 딥러닝 신호	비권장	현대 페어 트레이딩에서 z-score 를 못 넘었고 표본이 더 적다
⑩ 디플레이티드 샤프	필수	후보 26쌍에서 고르면 시행 횟수가 곧 과적합이다

먼저 할 것

- ⑦ 최적 경계 → ⑩ DSR
- ⑥ 레짐 탐지 → ② 희소화

하지 않을 것

- ⑤ ⑧ ⑨ 신호 정교화 계열
- 비용·제도를 반영하지 않은 밴드

개요

국내주식

현선물

제도

판정

06. 체크리스트

설계 단계에서 확인할 여섯 가지

하나라도 빠지면 백테스트와 실거래가 달라진다.

- **세율** 2026년 매도 세율 0.20% 를 반영했는가 (0.15% 가 아니다)
- **대차** 대차수수료를 보유기간에 비례해 계산했는가
- **충격** 우선주·중소형주 충격을 대형주와 구분해 잴는가
- **표본** 유효 표본 $kappa \cdot T$ 가 30 이상인가
- **추정오차** 평균 추정 표준오차를 밴드 폭과 비교했는가
- **가용성** 공매도 가능 종목 목록과 대차 잔량을 확인했는가

여섯 항목 모두 비용과 제약에 관한 것이며 신호에 관한 것은 하나도 없다

개요

국내주식

현선물

제도

판정

06. 체크리스트

차익거래와 운영 단계의 확인 항목

현선물 차익거래

- 배당지수를 구간으로 추정했는가
- 구간 전체에서 임계를 넘는가
- 매수·매도차익에 다른 임계를 썼는가
- 복제 오차가 괴리보다 작은가

운영

- 손절 규칙에 체결 불가 분기가 있는가
- 사이드카·만기일 진입 금지 규칙이 있는가
- 공매도 금지 시나리오 대응 계획이 있는가
- 시행 횟수를 세어 DSR 로 보정하는가

참고 수치

증권거래세 2026.1.2 시행 · CD 91일물 3.21% (2026.9.22) · 코스피200 선물 1,127.75 (2026.9.23)

제도값은 바뀐다. 백테스트마다 적용 시점의 세율과 공매도 가능 여부를 확인한다

PAIRS TRADING IN KOREA

한국에서는 비용과 제도가 신호보다 먼저다

⑦ 최적 경계 · ⑩ DSR · ⑥ 레짐 탐지 · ② 희소화 순으로 적용한다